



ВНИМАНИЕ!

Передайте данное Руководство по эксплуатации персоналу, ответственному за установку, эксплуатацию и техническое обслуживание устройства. Без данной информации неправильное проведение установки, эксплуатации или технического обслуживания может привести к травмам или повреждению оборудования.

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание дисковых тормозов **Airflex[®] DBBS**



Опасно!

**Используйте только оригинальные
запасные части Airflex[®]**

Подразделение Airflex[®] корпорации Eaton рекомендует к использованию только оригинальные запасные части Airflex[®]. Использование неоригинальных запасных частей Airflex[®] может привести к нестандартной работе устройства, а также к аннулированию гарантии компании Eaton. Для достижения оптимальных характеристик работы обратитесь в Airflex:

В США и Канаде ☐ **1-800-AIRFLEX (247-3539)**

За пределами США и Канады ☐ **(216) 281-2211**

Адрес в сети Интернет ☐ **www.airflex.com**

Телефон в Китае: **(21) 50484811**

Факс: **(21) 50484911**

EAT•N

Октябрь 1990

(Последняя редакция ☐ Август 2001)

204045

© Авторские права принадлежат Корпорации Eaton
2008. Издано на китайском языке в июне 2008.

Содержание

1.0 Введение.....	3
1.1 Описание	3
1.2 Принципы работы	3
2.0 Установка	4
2.1 Расположение	4
2.2 Установка	4
2.3 Система подачи воздуха	5
3.0 Эксплуатация	7
3.1 Ограничения по давлению и скорости.....	7
3.2 Введение в эксплуатацию.....	7
3.3 Периодический осмотр	8
4.0 Техническое обслуживание.....	8
4.1 Пределы износа.....	8
4.2 Регулировка при износе	8
4.3 Замена фрикционных дисков	12
4.4 Замена уплотнений цилиндра	13
4.5 Замена пружин.....	14
5.0 Информация о заказах / Техническая поддержка.....	15
6.0 Список деталей	15

Список таблиц

№ таблицы	Название таблицы	№ страницы
1	Требования к расположению	3
2	Стандарты крепления и пределы затягивания	4
3	Максимальные скорости вращения фрикционного диска	4
4	Пределы износа деталей тормоза DBBS	6
5	Значения зазора при износе	7

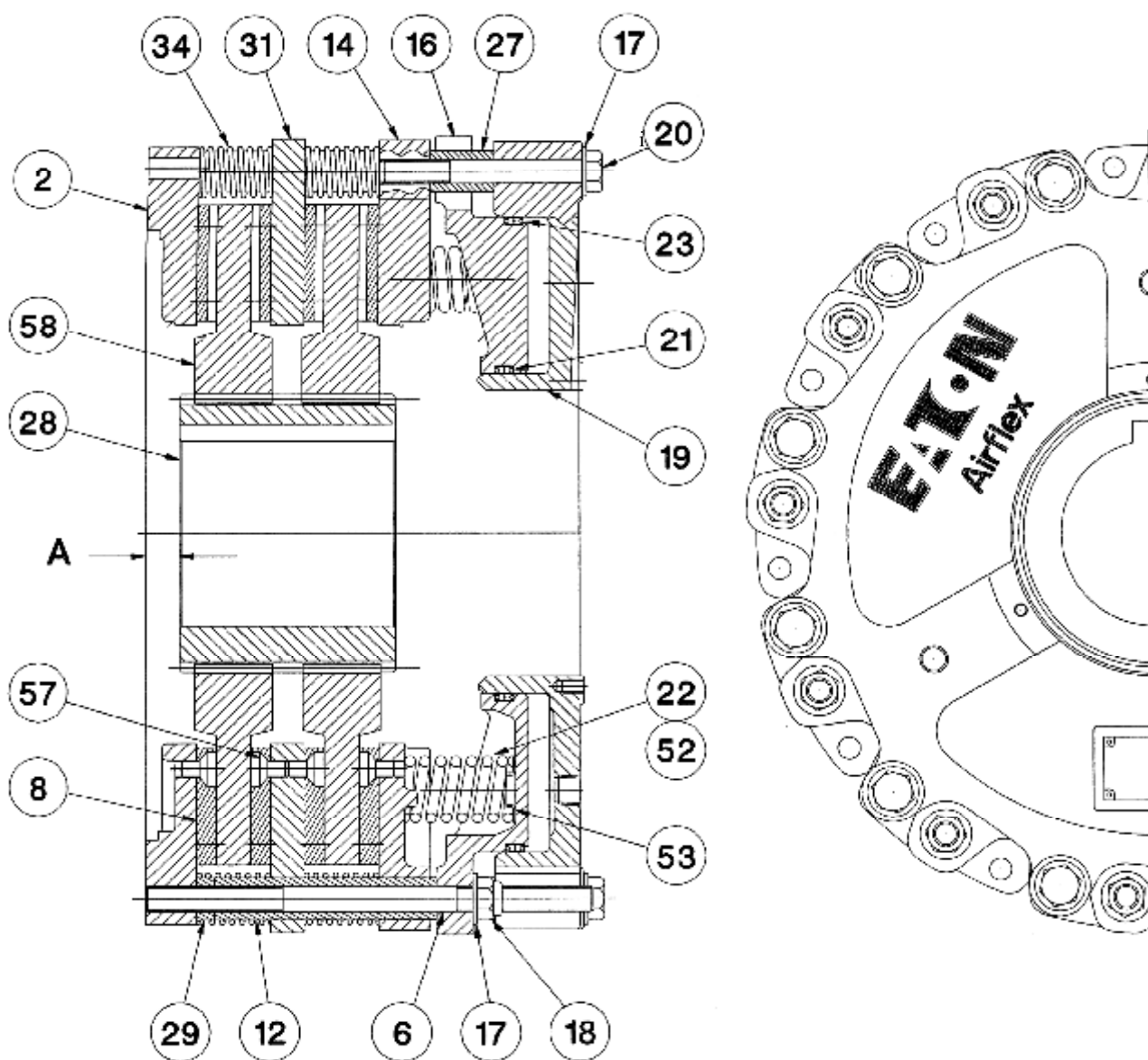


Рисунок 1

№	Описание	№	Описание	№	Описание
2	Прижимной фланец	19	Цилиндр	29	Кольцо для компенсации износа
6	Резьбовая шпилька	20	Болт цилиндра с крюком	31	Промежуточная плита
8	Фрикционный диск	21	Уплотнение (внутреннее)	34	Возвратная пружина
12	Прижимная трубка	22	Пружина	52	Малая пружина
14	Прижимной диск	23	Уплотнение (внешнее)	53	Гнездо пружины
16	Корпус пружины	27	Распорная втулка	57	Утопленный винт
17	Плоская шайба	28	Шестерня	58	Фрикционный диск
18	Контргайка				

1.0 Введение

В данном Руководстве по эксплуатации содержатся предупреждения об опасностях, которые необходимо прочесть и понять, чтобы предотвратить возможные травмы и/или порчу оборудования. Для обозначения степени опасности используются три сигнальных слова: «Опасно!», «Внимание!» и «Осторожно!», которым предшествует символ опасности:



Опасно!

Обозначает наиболее опасные ситуации. Используется в том случае, если несоблюдение или неправильное выполнение особых инструкций неизбежно приведет к серьезной травме или к летальному исходу.



Осторожно!

Используется, когда несоблюдение или неправильное выполнение особых инструкций может привести к серьезной травме или к летальному исходу.



Внимание!

Используется, когда несоблюдение инструкций может привести к травме или к порче оборудования/ продукции.

Персонал, участвующий в установке, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, обязан понимать смысл трех типов предупреждений:



Опасно!



Осторожно!



и Внимание!

1.1 Описание

1.1.1 Модель тормозов Airflex DBBS была разработана для применения в тяжелой промышленности, они срабатывают при снятии напряжения и растяжении пружины.

1.1.2 Во всех тормозах Airflex DBBS используются износостойкие материалы, **не содержащие асбеста.**

1.1.3 Тормоза Airflex DBBS доступны в трех разных исполнениях основных размеров и могут поставляться как с одинарным, так и с двойным диском. Номер модели указывает на количество фрикционных дисков и их диаметр. Например, номер 225DBBS означает, что в данной модели используются два фрикционных диска диаметром 25 дюймов. Если в данном Руководстве приводятся данные, например для 225DBBS, это значит, что они относятся ко всем моделям с 25 дюймовыми дисками, т.е. к 125DBBS, 225DBBS и т.п.

1.1.4 В данном руководстве в скобках используются две системы мер - английская и метрическая. Убедитесь, что вы используете корректное значение.

1.2 Принципы работы

1.2.1 Как показано на рис. 1, шестерня (28) монтируется на статичной оси. Узлы тормоза соединяются с фланцем механизма или рамой. После того, как давление воздуха подано через входы цилиндра (19) цилиндр и соединенный с ним посредством винтов (20), плоских шайб (17) и распорных втулок (27) прижимной диск (14) отходит от

прижимного фланца (2), который соединен с рамой механизма или противодействующей рамой. Прижимной диск прижимает пружины (22) к стационарным корпусам пружин (16), при этом снимается усилие зажима с узла фрикционных дисков (7,35,36,37), установленных на шестерню. После этого ось может свободно вращаться

1.2.2 При падении давления воздуха, пружины возвращают прижимной диск к прижимному фланцу, зажимая узел фрикционных дисков (8), который находится между ними. На моделях с двойным диском, между прижимным диском и прижимным фланцем зажат дополнительный узел фрикционных дисков и промежуточная плита (31).

2.0 Установка



Перед установкой тормозов DBBS убедитесь, что машина останется в безопасном состоянии. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме и даже к летальному исходу.

2.1 Центрировка

2.1.1 Для надлежащего функционирования и продления срока службы тормоза DBBS необходимо выполнить центрировку тормоза и оси.



Правильное расположение необходимо для обеспечения надлежащего зажима

диска (58). Неправильная центрировка приводит к избыточному трению фрикционных дисков (8), дисков (58) и шестерни (28). Смотрите рис. 2.

Таблица 1		
Требования к центрировке, дюймы (мм)		
Модель тормоза	Соосность оси и тормоза в дюймах (мм)	Отклонение прижимного фланца (1) от вертикали оси в дюймах (мм)
20DBBS	0,010(0,25)	0,010(0,25)
25DBBS	0,010(0,25)	0,012(0,30)
38DBBS	0,010(0,25)	0,019(0,48)
Отклонением от вертикали считается расстояние от внешнего диаметра прижимного фланца до центральной линии оси.		

2.1.2 Для того, чтобы гарантировать получение точных данных при проверке центрировки, необходимо изготовить жесткий кронштейн для крепежа индикатора вращения.□

2.1.3 Производители подшипников или оборудования могут предъявлять различные требования к предельным отклонениям от идеального расположения. Придерживайтесь наиболее жестких требований.

2.2 Установка

2.2.1 Убедитесь в том, что на оси нет заусенцев и царапин, и добейтесь точного совпадения пазов и клиньев оси и шестерни. Легкими ударами вставьте клинья в пазы.

2.2.2 Для тормозов с двойным диском перед установкой шестерни на ось, вставьте ее в тормоз для центрировки шлицев подвижных дисков. Для снятия фиксации дисков при центрировке необходимо подать давление воздуха. Когда шестерня пройдет через оба диска, спустите давление, чтобы диски вернулись в зажатое положение, и снимите шестерню.



Внимание!

Максимально допустимое давление воздуха – 120 футов/дюйм² (8,2 атм). Превышение максимального давления может привести к поломке тормоза.

2.2.3 Нанесите тонким слоем антиадгезионную смазку на ось и клинья.

2.2.4 Наденьте шестерню на ось, убедитесь, что между шестерней и монтажной поверхностью тормоза осталось надлежащее расстояние («А»). См. рис. 1 и табл. 1. Равномерно нагрейте шестерню приблизительно до 250°F (121°C), это приведет к расширению отверстия и облегчит установку



Осторожно!

Не допускайте перегрева шестерни выше 350°F (176°C). Перегрев шестерни может отрицательным образом сказаться на ее жесткости и длительности эксплуатации.

2.2.5 Нанесите тонким слоем машинную смазку Molub-alloy O.G[®] на шестерню и вставьте узел тормоза в шестерню.

2.2.6 Придерживая тормоз, подключите подачу воздуха в цилиндры и подайте достаточное

давление, чтобы ослабить тормоз. После этого, руководствуясь значениями вращающего момента для соответствующих болтов, приведенными в таблице 2, зафиксируйте тормоз на прижимном фланце.

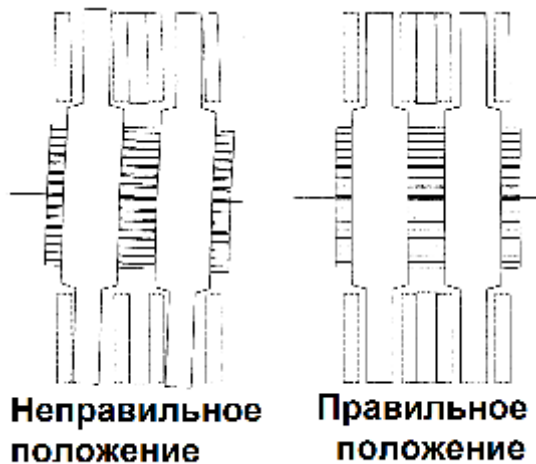


Рисунок 2



Опасно!

Используйте только те размеры и модели крепежных деталей, которые перечислены в таблице 2. Использование крепежных деталей коммерческого класса (Класс 2) вместо указанного крепежа 8 класса может привести к их разрыву и внезапному резкому уменьшению силы торможения.

2.3 Система подачи воздуха



Внимание!

Максимально допустимое давление воздуха – 120 футов/дюйм² (8,2 атм). Превышение максимального давления может привести к поломке тормоза.

Таблица 2				
Модели крепежных деталей и сила закручивания при монтаже фут фунт (Н м) (Со смазкой)				
Элемент крепежа		220DBBS	25DBBS	38DBBS
Деталь № 18	Модель	3/4-10NC-3	1 1/8-7NC-3	1 3/8-6NC-Gr3
	Усилие	150(203)	500(677)	750(1016)
Деталь № 20	Модель	3/4-10NC-2Кл.8	1 1/8-7NC-2Кл.8	1 1/8-7NC-2Кл.8
	Усилие	150(203)	500(677)	750(1015)
Крепежный винт	Модель	5/8-11NC-2Кл.8	5/8-11NC-2Кл.8	1-8NC-2Кл.8
	Усилие	138(187)	138(187)	750(1015)

клапан максимально близко к тормозу□

2.3.1 Размер впускающего отверстия цилиндра для тормозов 20 и 25DBBS составляет в дюймах 1/2"-14NPT (нормальная трубная резьба), для тормоза 38DBBS - 3/4 "-14NPT.

2.3.2 Поскольку система подачи воздуха может изменяться в зависимости от использования, описываемая ниже инструкция по установке носит общий характер. Используйте ее в качестве справочного материала.

2.3.2.1 Размеры всех трубок и электромагнитных клапанов должны соответствовать друг другу. Следите, чтобы в трубы для подачи воздуха не попадали посторонние предметы, такие, как металлическая стружка, охлаждающая жидкость и прочее. Концы трубок после резки должны быть развернуты для исключения возможных помех.□

2.3.2.2 Старайтесь ограничиться минимально возможным числом трубных колен, чтобы обеспечить стабильность и непрерывность потока воздуха.

2.3.2.3 Не рекомендуется использовать золотниковые клапаны. Если это возможно, используйте только дисковые клапаны и старайтесь установить



Внимание!

Если тормоз используется на механическом прессе, то могут потребоваться специальные клапаны.□

2.3.1.4 Если тормоз используется в цикле, то система подачи воздуха должна включать в себя резервуар для воздуха, который должен быть изолирован от остального оборудования, потребляющего воздух, при помощи обратного клапана.

2.3.1.5 Последнее соединение трубы для подачи воздуха с тормозом должно быть выполнено из гибкого шланга.

2.3.1.6 Тормозу DBBS не требуется распыление смазки в воздухе, если же она потребуется для работы электромагнитного клапана, проконсультируйтесь с его производителем.

2.3.1.7 В линию подачи воздуха должен быть установлен датчик давления. Этот датчик должен осуществлять блокировку вместе с электрической цепью управления оборудованием.

3.0 Эксплуатация

3.1 Ограничения по давлению и скорости

3.1.1 Максимально допустимое давление воздуха – 120 футов/дюйм² (8,2 атм). Минимальное давление, при котором происходит полная разблокировка стандартного тормоза, составляет 60 фунтов/дюйм² (4,1 атм).



Осторожно!

Максимально допустимое давление воздуха – 120 футов/дюйм² (8,2 атм). Работа при давлении, превышающем максимальное, может привести к поломке деталей тормоза DBBS.

3.1.2 Максимальные скорости свободного вращения фрикционных дисков приведены в табл. 3.



Осторожно!

Работа при скоростях вращения дисков, превышающих максимальные значения, приведенные в таблице 3, может привести к травмам или повреждению оборудования.

Таблица 3	
Максимальная скорость вращения дисков	
Модель тормоза	Максимальная скорость, об/мин
20DBBS	2200
25DBBS	1700
38DBBS	950

3.2 Введение в эксплуатацию

3.2.1 Не содержащий асбеста фрикционный материал, используемый в тормозах DBB, при первом запуске может не сразу достичь номинальной силы торможения, ему может потребоваться некоторое время на притирку.

3.2.2 Если захват тормоза оказался слишком жестким, то в линию подачи воздуха к тормозу можно установить клапан контроля потока. При использовании клапана контроля потока устанавливайте его так, чтобы поток свободно попадал внутрь тормоза, и ограниченно – наружу.



Внимание!

Избыточное ограничение выходящего из тормоза потока воздуха приводит к длительным временам торможения и нестабильному конечному положению при торможении.

3.2.3 При совместном использовании тормоза DBBS и муфты сцепления, может произойти перекрытие тормоза / муфты, что приведет к значительному выделению тепла и перегрузке двигателя. Перекрытие можно обнаружить, контролируя ток мотора двигателя в начале и конце каждого машинного цикла. Колебание тока в начале цикла обычно указывает на перекрытие муфты, которое может быть ликвидировано путем ограничения потока воздуха к муфте или увеличения давления воздуха в тормозе. Колебание тока в конце машинного цикла обычно указывает на перекрытие тормоза. Его можно скорректировать установкой и регулировкой клапана контроля потока в линии подачи воздуха к тормозу, как описано в разделе 3.2.2. На Рис.4 показано перекрытие муфты и тормоза..

Типичная амперная характеристика двигателя

Непрерывная линия – обычные флуктуации тока во время полного цикла

Пунктирная линия – аномальные максимумы тока, указывающие на наличие перекрытия



A-B Нормальные колебания тока двигателя во время разгона

A-B1 Аномальное поведение, указывающее на перекрытие муфты

B-C Ход поршня вниз – ток мотора снижается

C-D Колебание тока от соприкосновения поверхностей

E-F Обратный ход поршня вверх

F-G Муфта отпускает тормоз – нормальный переход к нулевой нагрузке по току

Рисунок 3

3.3 Периодический осмотр

3.3.1 Поскольку фрикционные материалы подвержены износу, то сила тормоза постепенно падает, и для достижения требуемой позиции останова требуется настройка контроля потока или концевого выключателя. Информация о пределах износа фрикционного материала и последовательности замены помещена в разделе Техническое обслуживание.

3.3.2 Периодически проверяйте места поршневых уплотнений (21,23) на наличие течи воздуха. Порядок их замены описан в разделе Техническое обслуживание.

3.3.3 Периодически осматривайте узлы фрикционных дисков при отпущенном тормозе. Заедание фрикционных дисков может быть вызвано износом или загрязнением поверхностей контакта шестерни и венцовой шестерни.

3.3.4 Необходимо проводить периодическую проверку правильности настроек и работоспособности пневматических и электрических блокираторов.

4.0 Техническое обслуживание



Осторожно!

Перед началом любых работ по обслуживанию тормозов DBBS удостоверьтесь, что оборудование находится в безопасном режиме

4.1 Пределы износа

4.1.1 В таблице 4 приведены предельные значения износа деталей тормозов DBBS. При достижении или превышении какого-либо предельного значения износа, необходимо провести ремонт или заменить данную деталь.

4.2 Регулировка при износе

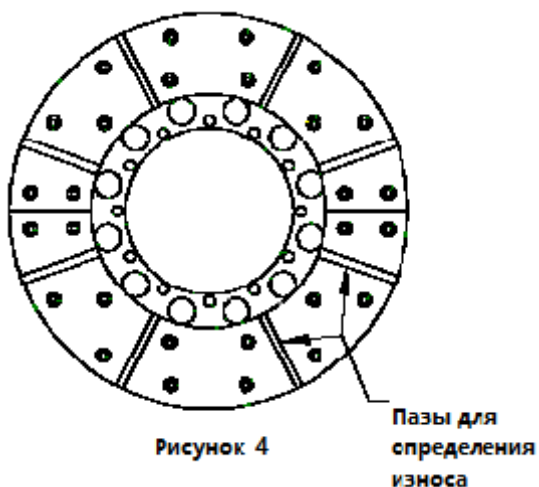
На блоках с одинарным и двойным диском, смену фрикционных материалов необходимо производить, когда степень износа дойдет до дна паза на фрикционной разметке. Как показано на Рисунке 4, на двойных дисковых тормозах требуется регулировка при износе, когда фрикционный материал израсходован примерно наполовину. Для определения времени возникновения необходимости в регулировке измерьте зазор между креплением пружины (16) и прижимным диском (14) при присоединенном тормозе, см. рис. 5. Если величина зазора равна или превышает величину X (Табл. 7), и ни один

из фрикционных дисков не изношен до предельной позиции, проведите настройку,

следуя указаниям, приведенным ниже.

Таблица 4 Пределы износа для деталей тормозов DBBS			
Деталь	Описание	Предел износа	Примечания
#8 Фрикционный диск	Фрикционный материал	Полностью изношен до метки на дне паза. См. рис 4. Также фрикционный материал необходимо заменить при загрязнении его смазкой или маслом	Для тормозов с двойным фрикционным диском можно выполнить регулировку износа. См. пункт 4.2.
#14 Прижимной диск и #31 Промежуточная плита	Упорные отверстия	Максимальный износ составляет 0,031 дюйма (0,80 мм)	Износ проявляется в виде увеличения отверстий. Начальные диаметры отверстий приведены в таблице ниже
#12 Прижимная трубка	Реакционная зона	Максимальный износ составляет 0,015 дюйма (0,38 мм)	Износ проявляется в виде трещин или ступенек на поверхности трубки
#19 Цилиндр	Зона уплотнения	Максимальный износ составляет 0,005 дюйма (0,13 мм)	Износ проявляется в виде царапин в месте контакта прокладок
#22, 34 и 52 Пружины	Свободная высота пружины	Минимальная свободная высота пружины приведена в таблице ниже.	Начальные свободные высоты пружин приведены в таблице ниже. Необходимо заменять полный комплект пружин.
#28 и 58 Шестерня и фрикционный диск	Обратный люфт шестерни	Максимально допустимый зазор шестерни составляет 0,060 дюйма (1,5 мм)	Заменяйте диск и шестерню вместе. Если на шестерне появились ступеньки, ее необходимо заменить.
#58 Фрикционный диск	Износ фрикционной поверхности	Максимальный износ: общий – 0,090 дюймов (2,24 мм), с каждой стороны 0,45 дюйма (1,12 мм)	Начальная толщина для тормозов 20 и 25DBBS равна 1 дюйму (25,4 мм), для тормоза 38 – 1,25 дюйма (31,75 мм). Износ проявляется в виде концентрических царапин на поверхности чугуна.

№ детали	Описание	Базовый размер, дюймы (мм)		
		20DBBS	25DBBS	38DBBS
14 и 31	Начальные размеры сквозных отверстий на прижимном диске и промежуточной плите	1,343 (34,1)	1,688 (42,9)	2,063 (54,4)
34	Начальная свободная высота	2,84 (72,1)	2,57 (65,3)	3,64 (92,4)
	Минимальная свободная высота	2,65 (67,3)	2,40 (61,0)	3,40 (86,4)
22	Начальная свободная высота	4,56 (115,8)	5,18 (131,6)	6,65 (168,9)
	Минимальная свободная высота	4,25 (108)	4,90 (124,5)	6,37 (161,8)
52	Начальная свободная высота	---	5,23 (132,8)	6,78 (172,2)
	Минимальная свободная высота	---	4,95 (125,7)	6,50 (165,1)



Важно!
Если не провести настройку при износе, то момент тормоза может уменьшиться настолько, что оборудование не сможет выполнить надлежащую остановку.

4.2.1 Отключите от тормоза линию подачи воздуха. □

4.2.2 Придерживая цилиндр, ослабьте контргайки (18). Ослабляйте постепенно, один оборот за один раз, до тех пор, пока сила пружины не ослабнет.



Внимание!
Для предотвращения повреждений деталей тормоза необходимо постепенно отворачивать контргайки (18).

4.2.3 Снимите контргайки и плоские шайбы (17) и выньте цилиндр, крепеж пружин и узел прижимного диска (14) из муфты. Положите их в чистое место. Не

Таблица 5			
Значения зазора при износе, дюймы (мм)			
Размер	220	225	238
Начальный зазор	0,14 (3,6)	0,18 (4,6)	0,31 (7,8)
Зазор при подстройке	0,64 (16,3)	0,68 (17,3)	0,81 (20,7)

допускайте повреждения поверхности нажимного диска из фрикционного материала.

Примечание: Если муфта (6) тоже ослабнет, то снимите ее полностью и почистите резьбу муфты и прижимного фланца. Нанесите на резьбу муфты Локтайт Prime Grade "Т". Нанесите на прижимной фланец Локтайт #262, закрепите муфту. Конец муфты не должен выступать за крепежную поверхность прижимного фланца.

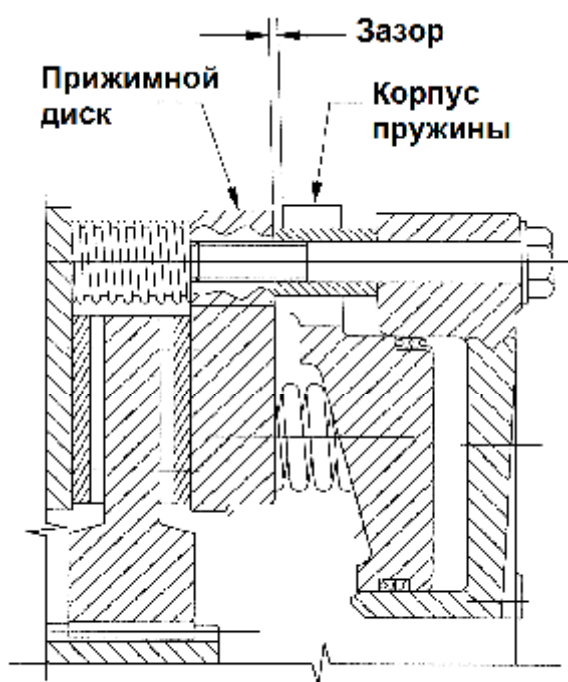


Рисунок 5



Внимание!

Перед употреблением Локтайт #262 необходимо встряхнуть.



Внимание!

Локтайт #262 может вызвать раздражение кожных покровов. Перед работой ознакомьтесь с инструкцией по безопасной работе с продуктом.

4.2.4 Снимите внешний узел фрикционных дисков, промежуточную плиту (31) и возвратные пружины (34).

4.2.5 Выньте прижимные трубки (12) и кольца для компенсации износа (29) из муфты. Установите обратно только прижимные трубки, кольца для компенсации износа не устанавливайте.

4.2.6 Установите в каждую прижимную трубку возвратные пружины и промежуточную плиту на прижимные трубки.

4.2.7 Наденьте узел фрикционных дисков на шестерню.

4.2.8 Установите в каждую прижимную трубку возвратные пружины и установите узел прижимного диска и цилиндра на прижимные трубки.

4.2.9 Смажьте резьбу на поверхности муфты консистентной смазкой 30 WT. Установите контргайки (18), плоские шайбы (17) и кольца для компенсации износа, которые были сняты шагом 4.2.5. Кольца для компенсации износа находятся под контргайками в качестве «запасных» для использования при замене фрикционных дисков. См. рис. 6.

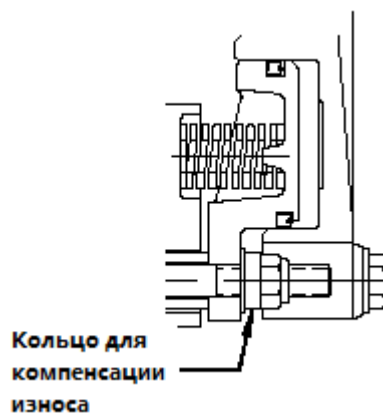


Рисунок 6

4.2.10 Придерживая узел из цилиндра, корпуса

пружин и прижимного диска перекрестно затяните контргайки, совершая один поворот за один раз, пока корпус пружины не окажется на прижимных трубках. Затяните контргайки до соответствующего значения, указанного в таблице 2.



Внимание!

Контргайки (18) необходимо затягивать постепенно, чтобы предотвратить повреждение деталей тормоза

4.3 Замена фрикционного материала



Внимание!

Пользуйтесь только оригинальными материалами Airflex. Использование иных материалов может привести к аннулированию гарантии или быстрому износу компонентов тормоза.

Замена фрикционных дисков требуется при их износе до дна паза износа или если их поверхность загрязнена маслом или смазкой.

4.3.1 Отсоедините линии подачи воздуха.

4.3.2 Снимите узел фрикционного диска с шестерни и перенесите его в чистое место. Установите фланец лицом вниз.

4.3.3 Поочередно ослабьте контргайки (18). В результате этого действия пружина должна ослабнуть. Снимите контргайки, кольца для компенсации износа (29) и плоские шайбы (17).



Внимание!

Контргайки (18) необходимо ослаблять

постепенно, чтобы предотвратить повреждение деталей тормоза

4.3.4 Снимите, не разбирая на части, цилиндр, крепеж пружин и прижимной диск с резьбовой шпильки и поставьте на возвышенное место цилиндром вниз.

Примечание: Если резьбовая шпилька (6) ослабнет, то снимите ее полностью и почистите резьбу шпильки. Нанесите на резьбу шпильки Локтайт 262 и закрепите муфту в прижимном фланце. Конец муфты не должен выступать за крепежную поверхность прижимного фланца.



Внимание!

Перед употреблением Локтайт #262 необходимо встряхнуть.



Внимание!

Локтайт #262 может вызвать раздражение кожных покровов. Перед работой ознакомьтесь с инструкцией по безопасной работе с продуктом.

4.3.5 На тормозах с двойным диском снимите промежуточную плиту (31) и возвратные пружины (34), прижимные трубки (12) и оставшийся диск.

4.3.6 Осмотрите детали тормоза на предмет повреждений и износа. Замените их, если это необходимо. Пределы износа деталей представлены в табл. 4□

4.3.7 Снимите утопленные винты, утилизируйте фрикционные диски.

Примечание: возможно потребуется нагревание крепежного клея для облегчения снятия винтов. Нагревайте

при этом только зону отверстия на головке винта.

- 4.3.8 Зачистите поверхность крепления фрикционных дисков от заусенцев или выступающих поверхностей. Очистите конические отверстия от любых остатков Локтайта или других загрязнений.



Внимание!

Обязательно убедитесь в чистоте резьбы и отверстий установочных болтов, чтобы обеспечить правильный зажим новых болтов.

- 4.3.9 Установите новый фрикционный диск на крепежную поверхность, используя Локтайт #262 на резьбах винтов (57). Установите и затяните винты до 20 футов на фунт (27 Н м).
- 4.3.10 Установите фрикционный диск на крепежный диск. Сцентрируйте фрикционный диск.

- 4.3.11 На тормозах с двумя дисками установите кольца для компенсации износа (29), прижимные трубки (12), возвратные пружины (34) (По пружине на каждую резьбовую шпильку). Установите промежуточную плиту и оставшиеся возвратные пружины на муфты.



Внимание!

Возвратные пружины должны быть собраны на каждой резьбовой шпильке. Неправильная сборка может привести к подъему промежуточной плиты и к нестабильной работе при разблокировке тормоза.

- 4.3.12 Смажьте резьбы на концах шпилек 30% машинным маслом или противозаклинивающим средством NeverSeeZ.

- 4.3.13 Частично вставьте узел из цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска на его исходное положение. Отметьте правильное положение и опустите узлы на резьбовую шпильку и прижимные трубки.

- 4.3.14 Установите контргайки (18) и плоские шайбы (17). Поочередно затяните контргайки. Выполняйте один поворот за один раз до тех пор, пока корпус пружин не упрется в прижимные трубки. Затяните контргайки до соответствующего усилия. См. таблицу 4.



Внимание!

Контргайки (18) необходимо затягивать постепенно, чтобы предотвратить повреждение деталей тормоза

- 4.3.15 Установите узел тормоза обратно, следуя указаниям раздела 2.0.

4.4 Замена уплотнений цилиндра

- 4.4.1 Отсоедините линии подачи воздуха и снимите болты цилиндра с крюком (20), плоские шайбы (17) и распорные втулки (27), которыми цилиндр (19) крепится к прижимному диску (14).

- 4.4.2 Осторожно выньте цилиндр из корпуса пружин (16).



Внимание!

При снятии цилиндра из корпуса пружин не используйте сжатый воздух.

4.4.3 Осторожно извлеките уплотнения цилиндра (21, 23) из корпуса пружин и тщательно очистите пазы для уплотнений на корпусе пружин.

4.4.4 Осторожно вставьте новые уплотнения в пазы, сохраняя ориентацию, показанную на рис. 7.

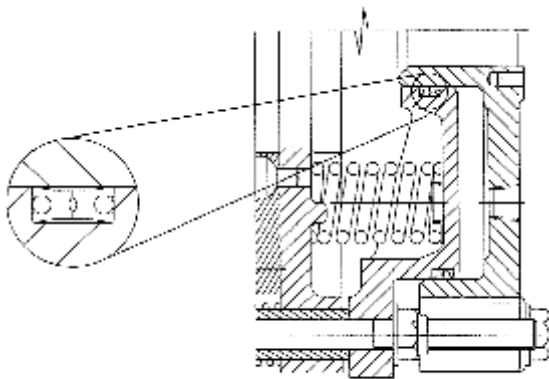


Рисунок 7

4.4.5 Тщательно осмотрите поверхность цилиндра. Если на ней появились признаки износа, указанные в таблице 4, то цилиндр необходимо заменить.

4.4.6 Смажьте поверхность цилиндра, контактирующую с уплотнениями, смазкой Parker O-Lube и бережно вставьте цилиндр в корпус пружин. Будьте особенно внимательны, чтобы не повредить контактные кромки уплотнений.

4.4.7 Установите цилиндр на прижимной диск. Используйте Локтайт Loc-Quic Primer Grade «Т» для очистки резьбы винтов, после этого нанесите на них Локтайт #262 и затяните винты до значений, указанных в таблице 2.

4.5 Замена пружин

4.5.1 Отсоедините линии подачи воздуха и перекрестно, делая один оборот за один раз, ослабляйте контргайки (18) до тех пор, пока пружины полностью не ослабнут.

4.5.2 Нанесите отметки соответствия на прижимной диск и корпус пружин.



Контргайки (18) необходимо ослаблять постепенно, чтобы предотвратить повреждение деталей тормоза

4.5.3 Снимите контргайки (18) и плоские шайбы (17), затем осторожно снимите узел цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска. Перенесите его на чистое рабочее место.

4.5.4 Постепенно ослабьте болты цилиндра с крюком (20) до тех пор, пока пружины полностью не ослабнут. Снимите винты и плоские шайбы (17).

4.5.5 Осторожно снимите цилиндр и корпус пружин с прижимного диска. Откроется доступ к пружинам (22).



Перед снятием старых пружин отметьте их количество и позиции, чтобы гарантировать установку аналогичного количества новых пружин в надлежащие позиции.

4.5.6 Отметив ориентацию гнезд пружин, снимите их, и вы увидите пружины.

4.5.7 Снимите пружины и измерьте их свободную высоту. Если свободная высота хотя бы одной пружины меньше, чем значение, приведенное в таблице 4, то необходимо заменить весь комплект пружин

4.5.8 Установите пружины на прижимной диск в обратном порядке.



Ни одно из гнезд пружин не должно пересечь насечки в корпусе пружин!

4.5.9 Установите гнезда пружин на пружины в порядке, обратном их снятию. Поскольку число пружин равняется числу сегментов в корпусе пружин, то нив коем случае нельзя допускать, чтобы гнезда пружин пересекали насечки в корпусе пружин. В противном случае при закручивании гаек можно повредить тормоз.

4.5.10 Установите распорные втулки (27) над каждым конусным отверстием в прижимном диске, совместите заранее сделанные отметки и осторожно поместите узлы корпусов пружин и цилиндра в пружины, убедившись в том, что все пружины занимают надлежащие позиции.

4.5.11 Очистите и подготовьте резьбу болтов с крюком (20) при помощи Локтайта® Loc-Quic Primer Grade «Т». Нанесите на

нее Локтайт #262 и затяните болты до значений, указанных в табл. 4.. Перекрестно затягивайте болты, делая один оборот за один раз, пока распорные втулки не окажутся зажатыми между цилиндром и прижимным диском.

4.5.12 Придерживая весь узел из цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска, перекрестно затяните контргайки, совершая один поворот за один раз, пока корпус пружин не сойдется с прижимными трубками. Затяните контргайки до соответствующего значения, указанного в таблице 2.

5.0 Информация о заказах / Техническая поддержка

5.1 Сведения об оборудовании

5.1.1 По любым вопросам, связанным с продукцией Airflex, позвоните или напишите нам, указав информацию с заводской таблички по адресу:

Eaton Corporation
Airflex Division
9919 Clinton Road
Cleveland, Ohio 44144
Телефон ☐ (216) 281-2211
Факс ☐ (216) 281-3890

Телефон в Китае: **(21) 50484811**
Факс: **(21) 50484911**

6.0 Список деталей

6.1 Базовая комплектация

№	Описание	120DBBS	220DBBS
---	----------	---------	---------

		(146323A)		(146322A)	
		№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во
2	Прижимной фланец	513331	1	513331	1
6	Резьбовая шпилька	245x0066	12	245x0063	12
8	Фрикционный диск	513326	2	513326	4
12	Прижимная трубка	306956-14	12	306956-15	12
14	Прижимной диск	513332	1	513332	1
16	Корпус пружин	512639	1	512639	1
17	Плоская шайба	153x0727	24	153x0727	24
18	Контргайка	110x0030	12	110x0030	12
19	Цилиндр	512693	1	512693	1
20	Болт цилиндра с крюком	197x0723	12	197x0723	12
21	Внутреннее уплотнение	402x0021	2	402x0021	2
22	Пружина (внутренняя)	307947	18	307947	18
23	Внешнее уплотнение	402x0022	2	402x0022	2
27	Распорная втулка	308155-06	12	308155-06	12
28	Шестерня (1)	415900-## ##	--	416059-#####	--
29	Кольцо для компенсации износа	--	--	308155-02	12
31	Промежуточная плита	--	--	513330	1
34	Возвратная пружина	--	--	307629	12
53	Гнездо пружины	415823	6	415823	6
57	Утопленный винт	294x0405	36	294x0405	72
58	Фрикционный диск	513328	1	513328	2

(1) Не включена в сборку тормоза□

№	Описание	125DBBS (146320A)		225DBBS (146330A)		138DBBS (146328A)		238DBBS (146329A)	
		№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во
2	Прижимной фланец	513334	1	513334	1	513391	1	513391	1
6	Резьбовая шпилька	245x0068	12	245x0077	12	245x0073	16	245x0075	16
8	Фрикционный диск	513307	2	513307	4	513396	2	513396	4
12	Прижимная трубка	306542-17	12	306542-18	12	307941-03	16	307941-04	16
14	Прижимной диск	513335	1	513335	1	513392	1	513392	1
16	Корпус пружин	513268	1	513268	1	512811	1	512811	1
17	Плоская шайба	153x0641	24	153x0641	24	67x0042	32	67x0042	32
18	Контргайка	110x0073	12	110x0073	12	110x0075	16	110x0075	16
19	Цилиндр	513264	1	513264	1	513988	1	513988	1
20	Болт цилиндра с крюком	197x1035	12	197x1035	12	197x1338	16	197x1338	16
21	Внутреннее уплотнение	402x0023	2	402x0023	2	402x0005	2	402x0005	2
22	Пружина (внутренняя)	307970	24	307970	24	308035	48	308035	48
23	Внешнее уплотнение	402x0024	2	402x0024	2	402x0006	2	402x0006	2
27	Распорная втулка	308170-02	12	308170-02	12	308150-01	16	308150-01	16
28	Шестерня (1)	416073-####	--	416074-####	--	416068-####	--	416069-####	--
29	Кольцо для компенсации износа	--	--	30870-01	12	--	--	318050-05	16
31	Промежуточная плита	--	--	513333	1	--	--	513393	1
34	Возвратная пружина	--	--	306909	12	--	--	307992	8
52	Внутренняя малая пружина	307969	24	307969	24	308034	48	308034	48
53	Гнездо пружины	307971	12	307971	12	415635	16	415635	16
57	Утопленный винт	294x0405	48	294x0405	96	294x0405	72	294x0405	144
58	Фрикционный диск	513304	1	513304	2	513395	1	513395	2

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ EATON

Согласно приведенным ниже условиям корпорация EATON гарантирует Покупателю, что каждый новый продукт Airflex, произведенный EATON, не потеряет свои характеристики по причине дефектов материалов и сборки и будет работать с заявленной производительностью в течение двенадцати (12) месяцев с момента отгрузки Покупателю. При этом подразумевается, что данный продукт будет правильно установлен и будет использоваться под компетентным присмотром в нормальных условиях с надлежащим техническим обслуживанием. Гарантийные претензии должны быть заявлены письменно, а деталь или детали, если они будут затребованы подразделением Airflex, должны быть возвращены наложенным платежом в подразделение Airflex для проверки. В случае подтверждения дефекта, EATON должен исправить любой дефект, по своему усмотрению починив деталь или детали или изготовив на заводе EATON деталь для починки или замены. Данная гарантия не распространяется на обычные быстроизнашиваемые детали продукта, такие как фрикционные материалы или фрикционные поверхности.

Гарантийная ответственность

Данная гарантия является единой и замещает все другие гарантии как письменные и устные, так и подразумеваемые. Специально исключаются любые гарантии по пригодности для торговли или соответствию частным целям.

Ни в каком случае EATON не несет ответственности за специальный, случайный или последовательный ущерб. Ответственность EATON, вытекающая из поставленного продукта или его использования, в независимости от наличия гарантии, контракта или иных документов, ни в каком случае не должна превышать стоимость починки дефекта в данной продукции, как указано в данном документе. После окончания гарантийного двенадцатимесячного (12) периода, любая ответственность прекращается.

Вышеизложенные правила гарантии устанавливают единственную компенсацию покупателя и единственную ответственность EATON.